

Circuitos Electrónicos II (IMT-221)

Bienvenida y Análisis Dinámico de CA

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" - Sede Tarija
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

03 de agosto de 2026

Bienvenidos al Taller de Ingeniería

Esta asignatura no es una lista de temas teóricos para memorizar. Es el espacio donde construirán un **sistema de control analógico de precisión**, real e inmune al ruido industrial.

Nuestra Meta

Transición sistemática del análisis pasivo de circuitos al control dinámico activo continuo.

- **Enfoque “Python-First”:** Procesamiento de datos experimentales, gráficos de Bode y análisis estadísticos mediante `numpy`, `scipy` y `matplotlib`.
- **Modelo F.I.V.E. para Laboratorios:**
 - 1 Fundamentación (Modelos matemáticos teóricos).
 - 2 Implementación (Montaje de hardware real).
 - 3 Validación (Contraste entre teoría vs. práctica).
 - 4 Evidencia (Reporte técnico con estándar IEEE).

Sistema de Evaluación (100 %)

Evaluación Continua (50 %)

- **EC1 (Sem 1-4):** Análisis CA, Impedancias y Bode pasivo. (Incluye Hito 1 PFI).
- **EC2 (Sem 5-17):** Op-Amps reales, Filtros, PID y Potencia. (Incluye Hitos 2 y 3).
- *Recuperatorios:* Semanas 5 y 17 para nivelación teórica.

Evaluación Final Híbrida (50 %)

- **Comp. A (40 % Grupal):** Prueba de estrés en vivo al prototipo físico en el laboratorio.
- **Comp. B (60 % Individual):** Examen escrito de rediseño analítico sobre fallas de su propio hardware.

Instrucciones - Tiempo: 30 minutos

Esta prueba no tiene ponderación sumativa, pero es un **requisito obligatorio** para medir las competencias previas.

Áreas a evaluar:

- Álgebra de números complejos y fasores básicos.
- Leyes de Kirchhoff en corriente continua.
- Dinámica temporal en capacitores.
- Parámetros fundamentales de señales senoidales.

(Proceder a la entrega de las hojas de evaluación)

Definición Matemática de una Señal Senoidal

Toda excitación senoidal permanente se modela como:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

- V_m : Amplitud pico de la señal V .
- $\omega = 2\pi f$: Frecuencia angular $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.
- $f = 1/T$: Frecuencia cíclica Hz (50 Hz nominal en Bolivia).
- ϕ : Ángulo de fase inicial rad o $^\circ$.

El Valor Eficaz (RMS)

Pregunta detonante: ¿Por qué el multímetro marca 220 V si la tensión alterna promedia cero en el tiempo?

El valor eficaz es el equivalente en CC que entrega la **misma potencia promedio** a una resistencia pura R .

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_m^2}{R} \cos^2(\omega t + \phi) dt = \frac{V_m^2}{2R} = \frac{V_{RMS}^2}{R}$$

$$\therefore V_{RMS} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \approx 0,7071 \cdot V_m$$

Aplicación de Ingeniería

Para la red local de $V_{RMS} = 220 \text{ V}$, los componentes deben soportar un pico real de $V_m = 220 \cdot \sqrt{2} \approx 311,12 \text{ V}$.

Introducción a la Transformación Fasorial

Para evitar resolver ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, transformamos la señal al dominio frecuencial usando la **Identidad de Euler**:

$$e^{\pm j\theta} = \cos(\theta) \pm j \sin(\theta)$$

El **Fasor** ($\hat{V}$) captura únicamente la amplitud y la fase, omitiendo la dependencia temporal:

$$\hat{V} = V_m e^{j\phi} = V_m \angle \phi$$

$$\text{O en convención RMS: } \hat{V}_{RMS} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \phi$$

Próximos Pasos (Laboratorio 1 - Miércoles)

Obligatorio para la próxima sesión (09:00 - 10:45)

- 1 **Software:** Instalar LTSpice y su entorno Python (3.10+).
- 2 **Lectura:** Capítulo 9 (Análisis sinusoidal) de *Hayt & Kemmerly*.

Anuncio del Laboratorio 1: El miércoles iniciaremos la simulación e instrumentación del *Puente de Wheatstone* alimentado en CA para acondicionar el sensor térmico de nuestro Proyecto Final Integrador.